(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 120671999 A
(43)申请公布日 2025.09.19

(21)申请号 202511180382.5

(22)申请日 2025.08.22

(71)申请人 广州巨时信息科技股份有限公司
地址 510700 广东省广州市黄埔区南翔二路72号2栋322房

(72)发明人 肖峰 孙迪科 尹昱华 林宇

(74)专利代理机构 广州粤高专利商标代理有限公司 44102
专利代理师 黄志铖

(51)Int.Cl.
G06Q 10/063(2023.01)
G06Q 40/04(2012.01)
G06Q 50/26(2024.01)

权利要求书2页 说明书13页 附图4页

(54)发明名称

一种基于云平台的碳排放数字管理系统

(57)摘要

本发明提供一种基于云平台的碳排放数字管理系统,包括数据采集层、硬件资源层、数据管理层、平台算法层、应用层和展示层;本系统通过多源化的数据采集和基于AI大模型的数据分析,避免了人为的填报误差,同时通过引入机器学习和自动计算动态调整碳排放因子,全面提升了碳排放核算精度;其次,本系统结合数字孪生技术,帮助企业实现集团、企业、工序、设备等多层级的碳排放趋势分析,并通过多层数据整理进行全面策略优化,提供更为广泛的应用服务;另外,本系统对接国际碳市场和CBAM等国际标准,能够帮助企业实时监控碳价波动和预测,智能调整碳税并提供合规的碳交易方案,帮助企业降低成本,从而实现碳管理从静态统计到智能预测与优化的全面升级。



CN 120671999 A

1.一种基于云平台的碳排放数字管理系统,其特征在于,包括:

数据采集层,用于通过人工填报、物联网和传感器实时采集企业的多源碳排放数据;

硬件资源层,用于提供计算、存储和网络通信的硬件资源支持,确保数据的高效传输与处理;

数据管理层,用于构建标准化数据库以整合和存储所述多源碳排放数据,并结合区块链技术实现数据溯源与可信存证;

平台算法层,设置有若干种不同的碳核算模型,至少包括:企业所处行业的碳核算模型、CCER碳核算模型、IPCC碳核算模型和CBAM碳核算模型中的任意一种或多种,平台算法层用于采用机器学习模型动态调整碳核算模型的碳排放因子,并结合数字孪生技术对碳排放进行实时仿真与优化;

应用层,用于基于云平台,为企业提供碳排放监测相关的应用服务,所述应用服务包括:碳数据管理、碳报告管理、排放源管理、碳核查辅助、碳排放核算、碳排放分析、碳资产管理、碳交易管理、碳足迹追踪、碳配额优化、CBAM核算及其报告生成、CCER核算及其报告生成和IPCC核算及其报告生成中的任意一种或多种;

展示层,用于通过可视化界面实时呈现应用层输出的数据,并实现用户交互;

所述数据采集层、硬件资源层、数据管理层、平台算法层、应用层和展示层自底层至顶层依次设置。

2.根据权利要求1所述的一种基于云平台的碳排放数字管理系统,其特征在于,所述数据采集层中,通过AI辅助进行人工填报,通过AI大模型的自然语言处理能力解析人工填报的数据,并与物联网采集的数据进行交叉验证,确保数据真实性。

3.根据权利要求1所述的一种基于云平台的碳排放数字管理系统,其特征在于,所述数据采集层中,人工填报的数据至少包括:生产经营碳排放数据、交通运输碳排放数据、废弃物处理碳排放数据、金融数据和碳汇管理数据;

所述物联网采集的数据具体为由能源计量表计采集的边缘网关设备数据,所述能源计量表计至少包括:燃气表、蒸汽表、水表和温度表;

所述传感器至少包括:红外分析仪、取样管线、分析柜、NDIR二氧化碳传感器和甲烷传感器。

4.根据权利要求1所述的一种基于云平台的碳排放数字管理系统,其特征在于,所述数据管理层中,还设置有动态规则引擎,支持CCER、IPCC和CBAM多标准间的碳排放数据格式自动转换;

在存储所述多源碳排放数据之前,还对多源碳排放数据进行数据清洗,基于预设规则剔除异常数据,并通过插值算法补全缺失数据。

5.根据权利要求1所述的一种基于云平台的碳排放数字管理系统,其特征在于,所述平台算法层中,基于企业的能源结构、生产工艺参数和设备运行状态,利用机器学习模型实时更新碳核算模型的碳排放因子;

同时构建企业的碳排放三维数字孪生模型,实时模拟、预测及优化不同生产策略的碳排放变化,并输出最优的减排路径。

6.根据权利要求1所述的一种基于云平台的碳排放数字管理系统,其特征在于,所述平台算法层中,企业所处行业的碳核算模型预先存储在碳核算模型库中,所述行业至少包括:

钢铁、化工和交通行业。

7.根据权利要求1所述的一种基于云平台的碳排放数字管理系统,其特征在于,所述应用层中,碳排放核算的级别包括由高到低的:集团层面的碳排放总量核算、企业级的碳排放核算、工序级的碳排放核算和生产设施级的碳排放核算;

所述碳排放分析的级别包括由高到低的:集团层面的碳排放分析、企业层面的碳排放分析、工序层面的碳排放分析和生产设施层面碳排放分析;集团层面的碳排放分析包括对集团的碳排放总量、碳排放强度、碳排放趋势、碳排放目标进度进行分析;企业层面的碳排放分析包括对企业的碳排放总量、碳排放强度、碳排放结构、碳排放趋势、碳排放目标进度和减排潜力进行分析;工序层面的碳排放分析包括对各个生产工序的碳排放总量、碳排放强度、碳排放结构、碳排放趋势和减排潜力进行分析;生产设施层面碳排放分析包括对各个生产设施的碳排放总量、碳排放强度、碳排放结构和碳排放趋势进行分析;

所述碳配额优化包括:利用AI大模型,结合实时碳市场价格数据,为企业推荐最优碳交易策略。

8.根据权利要求1所述的一种基于云平台的碳排放数字管理系统,其特征在于,所述展示层根据应用层输出的数据构建碳感知全景地图,实时展示碳排放总量、碳排放趋势图、碳排放热点分布图、设备能效对比图、碳资产余额、碳交易收益及国际合规进度。

9.根据权利要求1所述的一种基于云平台的碳排放数字管理系统,其特征在于,所述展示层中,可视化界面至少包括:专用展示大屏、PC屏幕、平板电脑屏幕、智能手机屏幕中的任意一种或多种。

10.根据权利要求1~9任意一项中所述的一种基于云平台的碳排放数字管理系统,其特征在于,所述碳排放数字管理系统通过API接口与企业ERP或MES系统集成,实现碳排放数据与生产运营数据的自动同步。

一种基于云平台的碳排放数字管理系统

技术领域

[0001] 本发明涉及碳排放监测技术领域,更具体地,涉及一种基于云平台的碳排放数字管理系统。

背景技术

[0002] 碳排放是人类活动产生的温室气体排放,主要源于能源使用、工业生产、交通运输和农业活动等,过量的碳排放会引发气候变化、破坏生态系统和威胁人类健康。目前,我国正大力通过节能、减排、补偿等实现净零排放,从而有效应对气候变化,推动可持续发展,同时提升国际竞争力。

[0003] 目前,碳排放监测和管理的现状如下:

1)对于重点行业,特别是高排放企业,由于厂区分散、生产工序复杂、设备类型多样,导致碳排放数据零散且采集标准不统一,缺乏集中的管理平台;同时,数据孤岛现象也削弱了企业内部数据共享和协作能力,降低碳排放监测的准确性与实时性,阻碍了行业间的碳管理协作;因此,建立统一的数据标准和集中管理的平台,能够实现数据互联互通,有助于提升实时监控与分析能力,以及制定更加科学有效的碳减排策略;

2)大多数流程型制造业涵盖多个碳排放环节,如原材料采购、生产、加工、包装及运输等,每一环节都需详细记录;然而,碳排放统计多为事后估算,缺乏实时监测,难以精准追踪和优化,导致企业无法及时发现问题并调整策略,从而影响碳排放控制效果;因此,建立一种实时监测与分析的系统,能够提高碳管理的精准性,使企业更有效地优化碳减排措施;

现有技术中公开了一些用于碳排放监测的平台,例如,公开号为“CN116402481A”的专利文件中提供了一种智慧能源碳排放管理平台,但大多数现有技术仍依赖企业自主填报,导致数据真实性不足,同时人工估算滞后,缺乏实时监测能力,影响碳管理的精准度;其次,现有技术的碳排放核算主要基于静态碳排放因子模型,缺乏动态分析能力,难以精准预测碳排放变化,且无法适应复杂环境因素(如生产工艺、能源结构等改变),事后统计的模式也使企业难以及时调整排放策略,缺乏智能预测和优化的能力;此外,在碳交易与国际合规方面,现有技术大多仅支持基础配额管理,未能提供智能碳资产优化方案,企业难以高效参与碳市场交易,且对欧盟碳关税(Carbon Border Adjustment Mechanism,CBAM)、IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change)、CCER(China Certified Emission Reduction,中国核证自愿减排量)等国际标准响应滞后,难以及时提供符合国际标准的碳核算方案,可能导致出口企业面临额外的碳成本。

发明内容

[0004] 本发明为克服上述现有技术碳管理精度低、存在滞后性以及缺乏动态分析能力的缺陷,提供一种基于云平台的碳排放数字管理系统,通过自动数据接口和AI分析,避免了人为填报误差,同时结合数字孪生与智能化预测模型,能够实现碳排放趋势的实时动态分析;

此外,通过引入机器学习动态调整碳排放因子,全面提升了碳排放核算精度。

[0005] 为解决上述技术问题,本发明的技术方案如下:

一种基于云平台的碳排放数字管理系统,包括:

数据采集层,用于通过人工填报、物联网和传感器实时采集企业的多源碳排放数据;

硬件资源层,用于提供计算、存储和网络通信的硬件资源支持,确保数据的高效传输与处理;

数据管理层,用于构建标准化数据库以整合和存储所述多源碳排放数据,并结合区块链技术实现数据溯源与可信存证;

平台算法层,设置有若干种不同的碳核算模型,至少包括:企业所处行业的碳核算模型、CCER碳核算模型、IPCC碳核算模型和CBAM碳核算模型中的任意一种或多种,平台算法层用于采用机器学习模型动态调整碳核算模型的碳排放因子,并结合数字孪生技术对碳排放进行实时仿真与优化;

应用层,用于基于云平台,为企业提供碳排放监测相关的应用服务,所述应用服务包括:碳数据管理、碳报告管理、排放源管理、碳核查辅助、碳排放核算、碳排放分析、碳资产管理、碳交易管理、碳足迹追踪、碳配额优化、CBAM核算及其报告生成、CCER核算及其报告生成和IPCC核算及其报告生成中的任意一种或多种;

展示层,用于通过可视化界面实时呈现应用层输出的数据,并实现用户交互;

所述数据采集层、硬件资源层、数据管理层、平台算法层、应用层和展示层自底层至顶层依次设置。

[0006] 优选地,所述数据采集层中,通过AI辅助进行人工填报,通过AI大模型的自然语言处理能力解析人工填报的数据,并与物联网采集的数据进行交叉验证,确保数据真实性。

[0007] 优选地,所述数据采集层中,人工填报的数据至少包括:生产经营碳排放数据、交通运输碳排放数据、废弃物处理碳排放数据、金融数据和碳汇管理数据;

所述物联网采集的数据具体为由能源计量表计采集的边缘网关设备数据,所述能源计量表计至少包括:燃气表、蒸汽表、水表和温度表;

所述传感器至少包括:红外分析仪、取样管线、分析柜、NDIR二氧化碳传感器和甲烷传感器。

[0008] 优选地,所述数据管理层中,还设置有动态规则引擎,支持CCER、IPCC和CBAM多标准间的碳排放数据格式自动转换;

在存储所述多源碳排放数据之前,还对多源碳排放数据进行数据清洗,基于预设规则剔除异常数据,并通过插值算法补全缺失数据。

[0009] 优选地,所述平台算法层中,基于企业的能源结构、生产工艺参数和设备运行状态,利用机器学习模型实时更新碳核算模型的碳排放因子;

同时构建企业的碳排放三维数字孪生模型,实时模拟、预测及优化不同生产策略的碳排放变化,并输出最优的减排路径。

[0010] 优选地,所述平台算法层中,企业所处行业的碳核算模型预先存储在碳核算模型库中,所述行业至少包括:钢铁、化工和交通行业。

[0011] 优选地,所述应用层中,碳排放核算的级别包括由高到低的:集团层面的碳排放总

量核算、企业级的碳排放核算、工序级的碳排放核算和生产设施级的碳排放核算；

所述碳排放分析的级别包括由高到低的：集团层面的碳排放分析、企业层面的碳排放分析、工序层面的碳排放分析和生产设施层面碳排放分析；集团层面的碳排放分析包括对集团的碳排放总量、碳排放强度、碳排放趋势、碳排放目标进度进行分析；企业层面的碳排放分析包括对企业的碳排放总量、碳排放强度、碳排放结构、碳排放趋势、碳排放目标进度和减排潜力进行分析；工序层面的碳排放分析包括对各个生产工序的碳排放总量、碳排放强度、碳排放结构、碳排放趋势和减排潜力进行分析；生产设施层面碳排放分析包括对各个生产设施的碳排放总量、碳排放强度、碳排放结构和碳排放趋势进行分析；

所述碳配额优化包括：利用AI大模型，结合实时碳市场价格数据，为企业推荐最优碳交易策略。

[0012] 优选地，所述展示层根据应用层输出的数据构建碳感知全景地图，实时展示碳排放总量、碳排放趋势图、碳排放热点分布图、设备能效对比图、碳资产余额、碳交易收益及国际合规进度。

[0013] 优选地，所述展示层中，可视化界面至少包括：专用展示大屏、PC屏幕、平板电脑屏幕、智能手机屏幕中的任意一种或多种。

[0014] 优选地，所述碳排放数字管理系统通过API接口与企业ERP或MES系统集成，实现碳排放数据与生产运营数据的自动同步。

[0015] 与现有技术相比，本发明技术方案的有益效果是：

本发明提供一种基于云平台的碳排放数字管理系统，包括数据采集层、硬件资源层、数据管理层、平台算法层、应用层和展示层；本系统加强了与企业平台的数据对接，通过多源化的数据采集和基于AI大模型的数据分析，避免了人为的填报误差，同时通过引入机器学习和自动计算动态调整碳排放因子，全面提升了碳排放核算精度；

其次，本系统结合数字孪生与智能化预测模型，帮助企业实现集团、企业、工序、设备等多层次的碳排放趋势分析，并通过多层数据整理进行全面策略优化，提供更为广泛的应用服务；

另外，本系统具有极高的经济价值，一方面，本系统对接国际碳市场和CBAM等国际标准，符合国际最新碳关税要求，能够帮助企业实时监控碳价波动和预测，进行智能碳税调整，降低贸易合规风险；另一方面，通过智能化碳配额管理和碳交易辅助决策工具，帮助企业实现碳资产的集中管理、成本最优配置与价值释放，避免碳配额闲置与流失，提升碳交易效率，为企业创造实质性收益空间，帮助企业降低成本，从而实现碳管理从静态统计到智能预测与优化的全面升级。

附图说明

[0016] 图1为实施例1中所提供的一种基于云平台的碳排放数字管理系统结构图。

[0017] 图2为实施例2中所提供的集团层面的碳排放分析结果示意图。

[0018] 图3为实施例2中所提供的企业层面的碳排放分析结果示意图。

[0019] 图4为实施例2中所提供的工序层面的碳排放分析结果示意图。

[0020] 图5为实施例2中所提供的生产设施层面碳排放分析结果示意图。

[0021] 图6为实施例2中所提供的碳管理整体架构图。

[0022] 图7为实施例2中所提供的碳资产和碳交易管理示意图。

[0023] 图8为实施例2中所提供的碳排放数字管理系统与企业生产运营数据对接示意图。

[0024] 图9为实施例3中所提供的碳排放数字管理系统的应用架构图。

具体实施方式

[0025] 附图仅用于示例性说明,不能理解为对本申请的限制;

为了更好说明本实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸;

对于本领域技术人员来说,附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。

[0026] 下面结合附图和实施例对本发明的技术方案做进一步的说明。

[0027] 实施例1

如图1所示,本实施例提供一种基于云平台的碳排放数字管理系统,包括:

数据采集层,用于通过人工填报、物联网和传感器实时采集企业的多源碳排放数据;

硬件资源层,用于提供计算、存储和网络通信的硬件资源支持,确保数据的高效传输与处理;

数据管理层,用于构建标准化数据库以整合和存储所述多源碳排放数据,并结合区块链技术实现数据溯源与可信存证;

平台算法层,设置有若干种不同的碳核算模型,至少包括:企业所处行业的碳核算模型、CCER碳核算模型、IPCC碳核算模型和CBAM碳核算模型中的任意一种或多种,平台算法层用于采用机器学习模型动态调整碳核算模型的碳排放因子,并结合数字孪生技术对碳排放进行实时仿真与优化;

应用层,用于基于云平台,为企业提供碳排放监测相关的应用服务,所述应用服务包括:碳数据管理、碳报告管理、排放源管理、碳核查辅助、碳排放核算、碳排放分析、碳资产管理、碳交易管理、碳足迹追踪、碳配额优化、CBAM核算及其报告生成、CCER核算及其报告生成和IPCC核算及其报告生成中的任意一种或多种;

展示层,用于通过可视化界面实时呈现应用层输出的数据,并实现用户交互;

所述数据采集层、硬件资源层、数据管理层、平台算法层、应用层和展示层自底层至顶层依次设置。

[0028] 在具体实施过程中,本系统基于云平台构建,通过六大层级协同运行,实现碳数据采集、存储、计算、核算、优化及展示,具体结构如下:

1)数据采集层:结合人工填报+物联网自动采集,收集企业运营、能源消耗、废弃物处理等碳排放数据;

2)硬件资源层:提供计算、存储和网络支持,确保高效数据处理与传输;

3)数据管理层:构建标准化数据库,整合采集、业务、统计数据,实现高效存储与管理;同时结合区块链技术实现数据溯源与可信存证;

4)平台算法层:运用行业碳核算模型(如钢铁、IPCC、CBAM等)进行碳排放计算、核查与合规管理;

5)应用层:支持碳数据管理、排放分析、碳交易评估及CBAM核算等多种应用服务,为企业提供碳资产优化策略;

6)展示层:通过大屏、PC、移动端等可视化呈现碳排放数据,助力实时监控与决策;

本系统具有以下优势:

1)构建可信碳数据体系,应对多层级合规监管:

本系统中的碳云平台提供覆盖排放采集、核算、审计与报告的全流程数字化管理能力,能够帮助企业建立合规、透明、可追溯的碳排放数据体系,满足履约报送要求,支撑欧盟 CBAM 等国际规则下的碳合规申报,全面提升企业碳治理水平;

2)激活碳资产价值,提升碳市场响应能力:

通过智能化碳配额管理和碳交易辅助决策工具,平台帮助企业实现碳资产的集中管理、成本最优配置与价值释放,避免碳配额闲置与流失,提升碳交易效率,为企业创造实质性收益空间;

3)打通多基地数据链路,支撑产品级碳足迹核算:

平台统一接入企业各生产基地碳排放数据,实现数据自动采集、动态监控与统一核算,显著提升碳数据质量与管理效率。配合产品级碳足迹模型,支持复杂产品链路的碳排放精细化计算,服务于产品碳标签、绿色认证与国际客户需求;

4)支撑出口型企业应对CBAM挑战,保障跨境贸易合规:

碳云平台可根据欧盟碳边境调节机制(CBAM)要求,输出符合国际标准的产品碳足迹报告与配额证明,帮助出口企业构建可追溯、可验证的碳排放核算体系,降低贸易合规风险,增强全球市场竞争力。

[0029] 实施例2

本实施例提供一种基于云平台的碳排放数字管理系统,包括:

数据采集层,用于通过人工填报、物联网和传感器实时采集企业的多源碳排放数据;

硬件资源层,用于提供计算、存储和网络通信的硬件资源支持,确保数据的高效传输与处理;

数据管理层,用于构建标准化数据库以整合和存储所述多源碳排放数据,并结合区块链技术实现数据溯源与可信存证;

平台算法层,设置有若干种不同的碳核算模型,至少包括:企业所处行业的碳核算模型、CCER碳核算模型、IPCC碳核算模型和CBAM碳核算模型中的任意一种或多种,平台算法层用于采用机器学习模型动态调整碳核算模型的碳排放因子,并结合数字孪生技术对碳排放进行实时仿真与优化;

应用层,用于基于云平台,为企业提供碳排放监测相关的应用服务,所述应用服务包括:碳数据管理、碳报告管理、排放源管理、碳核查辅助、碳排放核算、碳排放分析、碳资产管理、碳交易管理、碳足迹追踪、碳配额优化、CBAM核算及其报告生成、CCER核算及其报告生成和IPCC核算及其报告生成中的任意一种或多种;

展示层,用于通过可视化界面实时呈现应用层输出的数据,并实现用户交互;

所述数据采集层、硬件资源层、数据管理层、平台算法层、应用层和展示层自底层至顶层依次设置;

所述数据采集层中,通过AI辅助进行人工填报,通过AI大模型的自然语言处理能力解析人工填报的数据,并与物联网采集的数据进行交叉验证,确保数据真实性;

所述数据采集层中,人工填报的数据至少包括:生产经营碳排放数据、交通运输碳排放数据、废弃物处理碳排放数据、金融数据和碳汇管理数据;

所述物联网采集的数据具体为由能源计量表计采集的边缘网关设备数据,所述能源计量表计至少包括:燃气表、蒸汽表、水表和温度表;

所述传感器至少包括:红外分析仪、取样管线、分析柜、NDIR二氧化碳传感器和甲烷传感器;

所述数据管理层中,还设置有动态规则引擎,支持CCER、IPCC和CBAM多标准间的碳排放数据格式自动转换;

在存储所述多源碳排放数据之前,还对多源碳排放数据进行数据清洗,基于预设规则剔除异常数据,并通过插值算法补全缺失数据;

所述平台算法层中,基于企业的能源结构、生产工艺参数和设备运行状态,利用机器学习模型实时更新碳核算模型的碳排放因子;

同时构建企业的碳排放三维数字孪生模型,实时模拟、预测及优化不同生产策略的碳排放变化,并输出最优的减排路径;

所述平台算法层中,企业所处行业的碳核算模型预先存储在碳核算模型库中,所述行业至少包括:钢铁、化工和交通行业;

所述应用层中,碳排放核算的级别包括由高到低的:集团层面的碳排放总量核算、企业级的碳排放核算、工序级的碳排放核算和生产设施级的碳排放核算;

所述碳排放分析的级别包括由高到低的:集团层面的碳排放分析、企业层面的碳排放分析、工序层面的碳排放分析和生产设施层面碳排放分析;集团层面的碳排放分析包括对集团的碳排放总量、碳排放强度、碳排放趋势、碳排放目标进度进行分析;企业层面的碳排放分析包括对企业的碳排放总量、碳排放强度、碳排放结构、碳排放趋势、碳排放目标进度和减排潜力进行分析;工序层面的碳排放分析包括对各个生产工序的碳排放总量、碳排放强度、碳排放结构、碳排放趋势和减排潜力进行分析;生产设施层面碳排放分析包括对各个生产设施的碳排放总量、碳排放强度、碳排放结构和碳排放趋势进行分析;

所述碳配额优化包括:利用AI大模型,结合实时碳市场价格数据,为企业推荐最优碳交易策略;

所述展示层根据应用层输出的数据构建碳感知全景地图,实时展示碳排放总量、碳排放趋势图、碳排放热点分布图、设备能效对比图、碳资产余额、碳交易收益及国际合规进度;

所述展示层中,可视化界面至少包括:专用展示大屏、PC屏幕、平板电脑屏幕、智能手机屏幕中的任意一种或多种;

所述碳排放数字管理系统通过API接口与企业ERP或MES系统集成,实现碳排放数据与生产运营数据的自动同步。

[0030] 在具体实施过程中,本系统围绕碳排放数据的采集、存储、计算、核算与应用展开,通过多源数据接入、云计算处理、安全认证及应用展示,实现碳管理全流程覆盖;

具体的,数据采集层通过人工填报、物联网和传感器实时采集企业的多源碳排放

数据;

本实施例中,通过AI辅助进行人工填报,并通过AI大模型的自然语言处理能力解析人工填报的数据,并与物联网采集的数据进行交叉验证,确保数据真实性;人工填报的数据至少包括:生产经营碳排放数据、交通运输碳排放数据、废弃物处理碳排放数据、金融数据和碳汇管理数据;

对于物联网采集的数据,具体为由能源计量表计采集的边缘网关设备数据,如燃气表、蒸汽表、水表和温度表等计量表计;

本实施例中的传感器包括红外分析仪、取样管线、分析柜、NDIR二氧化碳传感器和甲烷传感器等,用于实时、连续地监测对应设备的碳排放数据;

硬件资源层包括计算设备、储存设备、网络环境等,用于提供计算、存储和网络通信的硬件资源支持,确保数据的高效传输与处理;

数据管理层中构建有标准化数据库,以整合和存储所述多源碳排放数据,同时结合区块链技术实现数据溯源与可信存证;

另外,数据管理层中还设置有动态规则引擎,支持CCER、IPCC和CBAM多标准间的碳排放数据格式自动转换;在存储多源碳排放数据之前,还对多源碳排放数据进行预处理,包括数据清洗、基于预设规则剔除异常数据、通过插值算法补全缺失数据;

平台算法层中设置有若干种不同的碳核算模型,包括企业所处行业(如钢铁、化工和交通行业)的碳核算模型、CCER碳核算模型、IPCC碳核算模型和CBAM碳核算模型等;平台算法层基于企业的能源结构、生产工艺参数和设备运行状态,采用机器学习模型动态调整碳核算模型的碳排放因子,同时构建企业的碳排放三维数字孪生模型,实时模拟、预测及优化不同生产策略的碳排放变化,并输出最优的减排路径;

应用层基于云平台为企业提供碳排放监测相关的应用服务,应用服务包括:碳数据管理、碳报告管理、排放源管理、碳核查辅助、碳排放核算、碳排放分析、碳资产管理、碳交易管理、碳足迹追踪、碳配额优化、CBAM核算及其报告生成、CCER核算及其报告生成和IPCC核算及其报告生成等,部分应用服务如表1所示:

表1 部分应用服务示例

应用服务		一级功能	二级功能
组织碳核算与管理	企业碳排放监测数据管理	企业碳排放监测数据管理	不同时间粒度碳排放相关数据统计功能
			不同时间粒度碳排放相关数据展示功能
			数据质量评估
			数据存证管理
			碳排放相关数据EXCEL导出功能
	碳排放核算	集团层面碳排放核算	集团层面碳排放总量核算
		企业级碳排放核算	主要生产系统碳排放核算
			辅助生产系统碳排放核算
			附属生产系统碳排放核算
		工序/设施级碳排放核算	工序主要生产设施碳排放核算
			工序辅助生产设施碳排放核算
		碳排放因子配置与管理	碳排放因子数据库配置
			碳排放因子自动匹配
			碳排放因子更新与计算
	碳排放分析	集团层面碳排放分析（“一总部多基地”碳地图）	基地1
			基地2
			基地3
			基地4
			碳排放趋势分析
			减碳目标进度分析
		企业层面碳排放分析	碳排放总量/强度分析
			碳排放趋势分析
			碳排放结构分析
			减碳目标进度分析
		工序层面碳排放分析	工序碳排放总量/强度分析
			工序碳排放趋势分析
			工序碳排放贡献分析
			工序碳排放结构分析
		设施层面碳排放分析	设施碳排放总量/强度分析
			设施碳排放趋势分析
			设施碳排放贡献分析
	碳报告自动生成	碳报告定制化模板	企业层级碳排放报告
			工序层级碳排放报告
			碳排放相关报表生成
		碳报告管理	碳报告审核
			碳报告发布
			碳报告存档
	碳核查助手	单位基本情况核查	单位基本信息核查

		核算边界和排放源的核查	企业层级排放源核查
			工序层级排放源核查
		核算方法的核查	核算指南的符合性核查
		核算数据的核查	活动数据核查
			排放因子核查
			排放量核查
			生产数据核查
			计量器具核查
		重点参数的核查	化石燃料消耗排放数据核查
			外购碳酸盐、电极和含碳原料企业消耗产生排放核查
			固碳产品输出产生排放核查
			工序层级产品产量核查
			数据质量核查
CBAM填报与评估	CBAM核算	外购前体管理	排放因子数据库管理
			排放因子配置
			数据质量评估
		CBAM碳排放核算模型	生产过程排放核算
			前体产品排放核算
			自产热电排放核算
	CBAM报告	报告自动生成	商品CN编码库
			CBAM报告管理
			报告导出
			报告存档
	CBAM费用评估	CBAM费用评估模型	情景分析
			过渡期费用预测
			碳价跟踪
			过渡期后费用预测

[0031] 在应用层中,碳排放核算和分析的级别包括由高到低的集团、企业、工序和生产设施四级;

对于集团层面的碳排放分析,包括:

1)碳排放总量分析:统计集团内所有子公司、分支机构的碳排放总量,全面评估集团的碳排放状况;

2)碳排放强度分析:计算并分析集团的碳排放强度(如单位产值、单位销售额、单位生产量等);

3)碳排放趋势分析:展示集团层面碳排放随时间变化的趋势,预测未来的碳排放走向;

4)减碳目标进度分析:分析集团是否按计划达成碳排放减少目标;

5)区域性碳排放分析:如果集团在多个地区运营,可以按地区划分碳排放数据,比较不同地区的碳排放状况;

如图2所示为集团层面的碳排放分析可视化结果图,对集团层面进行碳排放分析,具有以下作用:

1)决策支持:帮助集团高层了解整体碳排放状况,指导集团在不同区域或领域的碳排放减排策略;

2)碳排放目标的制定与达成:依据分析结果,集团可以设定合理的碳排放减少目标,并监控其达成进度;

3)合规性评估:根据地区的政策法规,评估集团是否符合碳排放相关的法律要求,如碳交易、排放配额等;

4)提升品牌形象:通过公开透明的碳排放数据和目标进度,树立企业的社会责任感和环保形象;

对于企业级别的碳排放分析,包括:

1)碳排放总量与强度分析:分析企业整体的碳排放总量和单位产品、单位产值的碳排放强度,识别高排放环节;

2)碳排放结构分析:分析企业碳排放的来源,如能源消耗(电力、天然气、煤等)、生产过程排放等,帮助识别碳排放的主要来源;

3)碳排放趋势分析:评估企业过去、当前和未来的碳排放趋势,识别可能的排放高峰期,预测未来的排放情况;

4)减排潜力分析:通过分析不同环节的碳排放,评估企业在节能减排方面的潜力,提出具体的减排措施;

5)减碳目标进度分析:追踪企业是否符合预设目标,评估进展并根据结果调整企业决策;

如图3所示为企业级别的碳排放分析可视化结果图,对企业进行碳排放分析,具有以下作用:

1)运营优化:帮助企业识别碳排放的关键环节(如能源消耗、生产工艺等),通过优化生产流程、能源使用等方面降低碳排放;

2)合规与报告:支持企业按照相关法规和政策要求进行碳排放报告、审计等,确保企业符合碳排放要求;

3)成本控制:通过碳排放分析,企业可以识别能源浪费和碳排放过高的环节,制定节能减排方案,降低运营成本;

4)持续改进:企业可以根据碳排放分析结果,制定决策,提高碳管理水平,持续推动绿色发展;

对于工序级别的碳排放分析,包括:

1)工序碳排放总量与强度分析:分析各工序(生产环节)的碳排放总量和碳排放强度,识别高排放工序;

2)工序排放趋势分析:对每个工序的碳排放趋势进行分析,帮助发现可能的排放异常,及时调整生产过程;

3)工序排放结构分析:分析各工序碳排放的主要来源,如能源消耗、材料消耗等,找到排放的关键环节;

4)碳减排潜力分析:识别碳排放量大的工序,通过工艺优化、设备升级等手段进行减排,提出具体的减排措施;

如图4所示为工序级别的碳排放分析可视化结果图;

对于生产设施级别的碳排放分析,包括:

1)设施碳排放总量与强度分析:对各个生产设施的碳排放进行统计,计算各设施的碳排放强度,评估其碳排放状况;

2)设施排放趋势分析:分析各设施在不同时间段的碳排放变化趋势,发现设施运行中的潜在问题;

3)设施排放结构分析:对设施的碳排放来源进行分析,例如,能源消耗、工业过程等,找出碳排放的主要原因;

4)设备优化与升级建议:依据设施的碳排放数据,提出设备优化、节能改造等减排建议;

如图5所示为生产设施级别的碳排放分析可视化结果;

在应用层中,如图6所示为基于本系统的碳管理架构图,本实施例提供的云平台能够实现碳排放数据管理、碳资产管理、碳交易管理和碳认证/碳信用管理,其中,最为核心的是“碳资产管理”和“碳交易管理”:

如图7所示,“碳资产管理”通过对企业碳排放数据分析,以及严格按照相应行业温室气体排放核算与报告指南的规定与要求生成碳核算报告,动态管理企业碳排放配额、CCER等资产指标,制定前瞻性碳交易策略,助力企业积极应对全国和国际碳市场带来的压力;同时,通过构建企业统一的碳资产台账,全面记录碳配额的获取、使用、调剂与核销全流程,从而实现多周期、多市场的碳资产动态管理;本系统具备碳资产估值、履约预测、风险预警等功能,帮助企业实现碳资源的最优配置与价值最大化,为碳交易与履约决策提供数据依据和策略参考;

对于碳配额优化,本系统利用AI大模型,结合实时碳市场价格数据,为企业推荐最优碳交易策略;具体的,可以结合生产计划、能源消耗数据,预测企业未来季度碳排放配额缺口或盈余,动态调整交易节奏;也可以与上下游企业建立碳资产池,通过集中交易降低手续费成本,并共享减排收益;

“碳交易管理”提供碳交易全流程数字化支持,覆盖碳交易需求预测、市场行情分析、意向撮合与履约申报等环节;本系统集成了碳市场的实时数据,能够辅助企业研判价格走势、制定交易策略,并支持内部市场调剂功能,提升交易效率与履约灵活性,是企业参与全国碳市场与集团内部碳流转的重要工具;

本平台全面整合企业碳排放、碳资产与碳交易数据,实现碳排放的精准核算、动态监测与智能优化,支撑科学降碳策略的制定与执行;同时,构建统一的碳资产管理体系,推动碳资产从合规履约向价值挖掘与市场化运营转变,助力企业在全球碳市场中抢占先机;

展示层,用于通过可视化界面实时呈现应用层输出的数据,并实现用户交互;本实施例中,可视化界面可以为专用展示大屏、PC屏幕、平板电脑屏幕、智能手机屏幕等;

此外,如图8所示,本实施例提供的碳排放数字管理系统还通过API接口与企业ERP或MES系统集成,从而实现碳排放数据与生产运营数据的自动同步。

[0032] 实施例3

如图9所示,本实施例提供一种碳排放数字管理系统的应用架构,并实现具体的业务关联与动态转换。

[0033] 在具体实施过程中,基于图9中的架构,本系统可以对不同场景的数据源实现统一

采集,根据各自的标准要求实现个各自碳排计算,从而满足各自的业务需求,大大提高了碳管理的统一性和灵活性;

例如,对于CCER项目申报场景,本系统首先采集项目监测数据(如沼气回收量),接着按备案方法计算减排量,之后生成CCER监测报告;对于CBAM碳核算和报告生成,先采集出口欧盟产品生产数据,接着按CBAM模板转换单位(如将吨CO_2当量转换为欧元碳成本),之后再生成XML格式报告,附带欧盟认可的第三方核查证书;

在实时的碳监测的基础上生成标准化的碳报告后,即可进行碳资产管理(如碳资产估值、履约预测、风险预警、配额管理等)和碳交易管理(如碳资产交易方案起草、碳资产购买审批、碳资产交易操作等),从而实现碳排精准管控,提升碳资产综合效益;

本系统通过“数据精准+智能核算+仿真优化+交易管理+国际合规+可信存证”六大核心技术突破,构建了一个高效、智能、可持续的碳管理体系,为企业低碳转型和全球碳市场竞争提供强有力支撑;同时,通过构建“统一数据模型+动态规则引擎”的核心架构,实现多标准“CCER(国内自愿减排)、IPCC(国际通用核算)、CBAM(欧盟碳关税)”的碳数据自动化转换与精准核算,实现企业在复杂国际碳监管环境下的高效合规支持;具体的改进点可总结为以下几点:

1)多源融合的智能碳数据采集:结合物联网(IoT)传感器、AI 辅助数据填报、区块链溯源,构建自动化+可信化的碳数据采集体系;从而减少传统碳管理平台对人工填报的依赖,提升数据真实性与实时性,实现碳排放全生命周期追踪;

2)AI动态碳排放计算模型:采用机器学习(ML)+动态碳排放因子,根据能源结构、工艺优化、设备升级等因素自适应调整排放因子,提高碳核算精度;突破了现有基于静态碳因子的核算方式,实现行业精准碳排放计算,避免传统模型误差过大问题;该步骤的目标是根据实时或历史的企业数据(如能源类型、燃料成分、温度压力参数、运行效率等)动态学习并预测碳排放因子(Emission Factor, EF),提高碳核算精度,替代静态默认值(如 IPCC 提供的因子);

3)数字孪生驱动的碳排放仿真与优化:通过构建碳排放数字孪生模型,实现碳排放实时模拟、预测及优化;与现有技术的静态核算不同,本系统可提前仿真不同生产策略的碳排放影响,动态优化减排路径;

4)碳交易智能优化与资产管理:以回归算法预测价格波动和趋势变化,同时,引入AI碳配额优化算法,结合实时碳市场数据,为企业智能匹配最优碳交易策略,突破了传统仅做配额核算的模式,增强企业在碳市场中的交易能力,实现碳资产价值最大化;该步骤主要是实时监测价格变化,具体实现方式可参考借鉴金融领域成熟的价格预测与策略优化模型,尤其是期货、现货和金融衍生品市场中的分析工具;将其与AI大模型能力(如强化学习、因果推理、时间序列分析)相结合,可以为企业提供碳市场下的智能交易决策支持;

5)CBAM(欧盟碳关税)智能适配与国际合规:通过构建符合CBAM、IPCC、CCER等国际标准的碳核算模型,自动匹配出口企业的碳足迹计算与合规评估;相较于现有平台对CBAM适配滞后的问题,本系统可提供精准碳关税测算与优化,助力企业降低国际碳成本;

6)区块链可信碳数据存证与溯源:利用区块链技术确保碳排放数据的不可篡改、可追溯,支持第三方监管和信用认证;相比传统数据库存储方式,该方案增强了数据安全性与透明度,提升企业碳合规的可信度;

总的来说,本系统的碳核算更智能,采用动态碳排放因子+机器学习算法,能够自适应调整排放计算,提升核算精度,突破传统静态模型的局限;其次,本系统优化减排更高效,基于数字孪生仿真,预测不同生产策略对碳排放的影响,能够实现精准优化,提升企业低碳转型能力;同时,本系统碳资产管理更科学,通过智能匹配碳交易方案,优化碳配额使用策略,能够提升企业在碳市场的竞争力,降低碳成本;另外,本系统的国际合规更完善:内置CBAM(欧盟碳关税)等国际碳核算模型,从而助力企业精准计算出口碳足迹,规避合规风险。

[0034] 相同或相似的标号对应相同或相似的部件;

附图中描述位置关系的用语仅用于示例性说明,不能理解为对本申请的限制;

显然,本发明的上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例,而并非是对本发明的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明权利要求的保护范围之内。


展示层
展示大屏
PC端
互动屏
移动端
应用层
碳数据管理
排放源管理
碳排放核算
碳排放分析
碳全景展示
碳报告管理
碳核查辅助
CBAM核算
CBAM报告
CBAM费用评估
平台算法层
行业碳核算模型
CCER
省级温室气体清单编制指南
IPCC
CBAM碳核算模型
.....
数据管理层
基础数据库
采集数据库
业务数据库
统计数据库
.....
硬件资源层
计算设备
储存设备
网络环境
人工填报
物联网采集
实测/烟感采集
数据采集层
数据填报
生产经营
金融数据
废弃物处理
交通运输
碳汇管理
.....
碳数据采集相关边缘网关设备
二氧化碳连续监测设备

图1

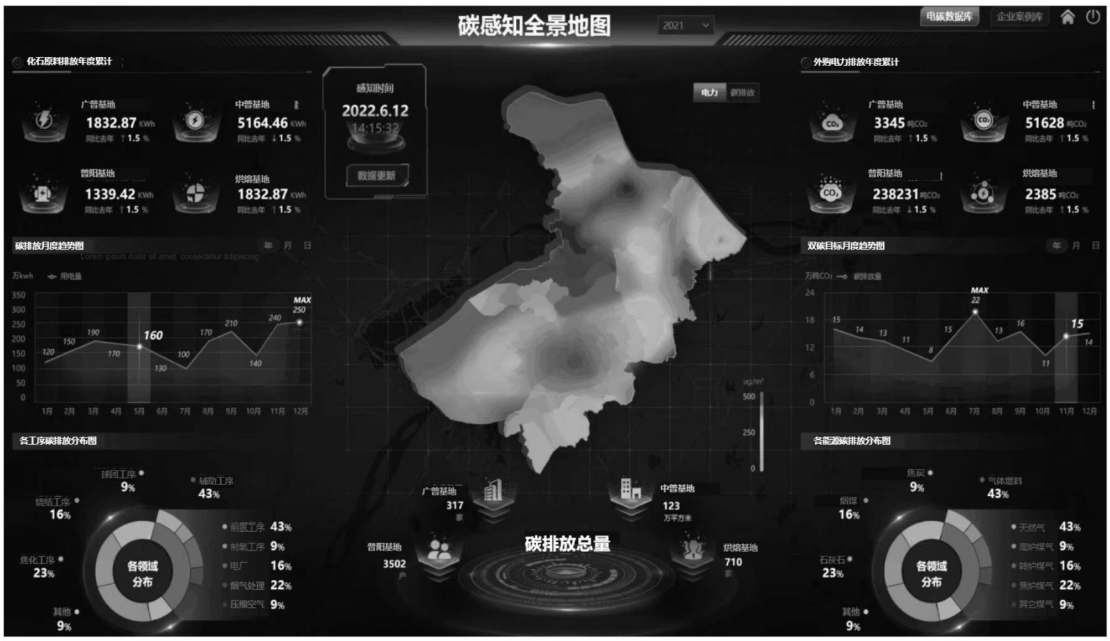

碳感知全景地图
2021
电碳数据库
企业案例库
化石原料排放年度累计
广普基地
1832.87 kWh
中普基地
5164.46 kWh
普阳基地
1339.42 kWh
烘焙基地
1832.87 kWh
感知时间
2022.6.12
14:15:32
数据更新
电力
碳排放
外购电力排放年度累计
广普基地
3345 吨CO2
中普基地
51628 吨CO2
普阳基地
238231 吨CO2
烘焙基地
2385 吨CO2
碳排放月度趋势图
双碳目标月度趋势图
各工序碳排放分布图
各能源碳排放分布图
各领域分布
碳排放总量
广普基地
317
中普基地
123
普阳基地
3502
烘焙基地
710

图2


钢铁企业
导出报表
返回
采购消费电力
采购消费热力
企业碳排放量
主要生产系统
辅助生产系统
附属生产系统产
39.5
96.9
237
总排放量 35435吨
员工差旅
总计
37.9
员工通勤
总计
190
能源排放对比
移动燃料
固定燃烧
加工转换

图3


钢铁行业
594570.24

图4

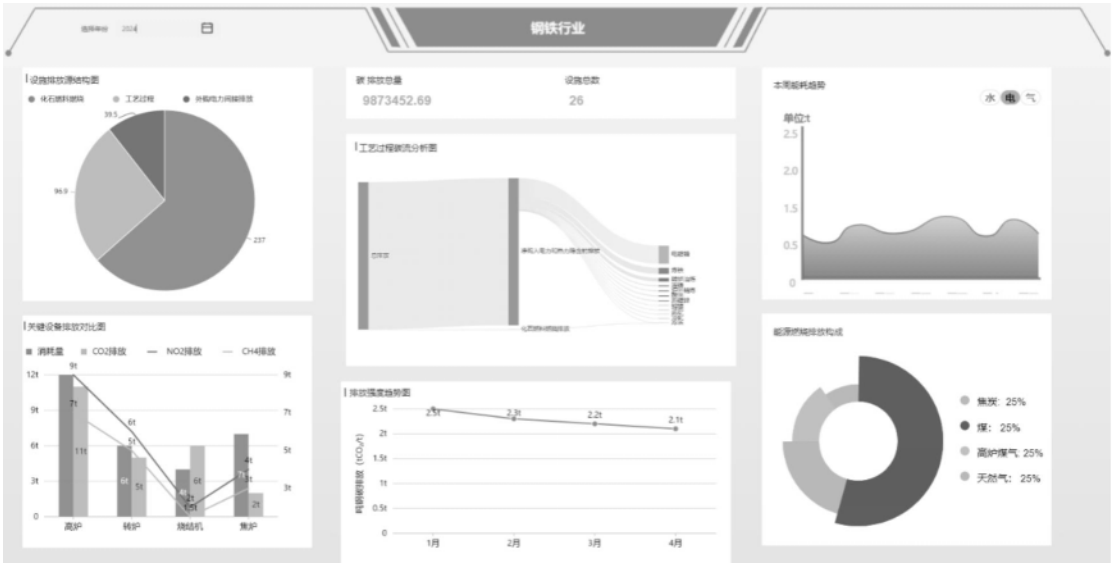

钢铁行业
9873452.69
26
单位t
水
电
气
焦炭: 25%
煤: 25%
高炉煤气 25%
天然气: 25%
1月
2月
3月
4月

图5

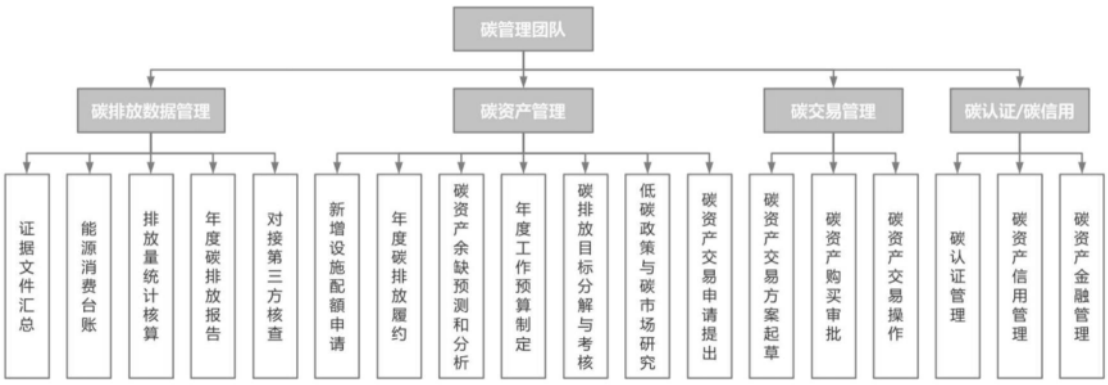

碳管理团队
碳排放数据管理
碳资产管理
碳交易管理
碳认证/碳信用
证据文件汇总
能源消费台账
排放量统计核算
年度碳排放报告
对接第三方核查
新增设施配额申请
年度碳排放履约
碳资产余缺预测和分析
年度工作预算制定
碳排放目标分解与考核
低碳政策与碳市场研究
碳资产交易申请提出
碳资产交易方案起草
碳资产购买审批
碳资产交易操作
碳认证管理
碳资产信用管理
碳资产金融管理

图6


排放管理
数据采集
总量核算
报告分析
重点项目
技术潜力
协同减排
减排管理
01 配额管理
企业配额统计、预警、盈余、缺口
02 预警管理
资产预警、盈亏预警、价格预警
交易管理
市场分析
交易决策
审批管理
资产分析
盈亏管理
信用管理
资产管理
03 履约管理
结合排放进行预测、控制履约风险
04 项目管理
企业CCER 项目管理

图7

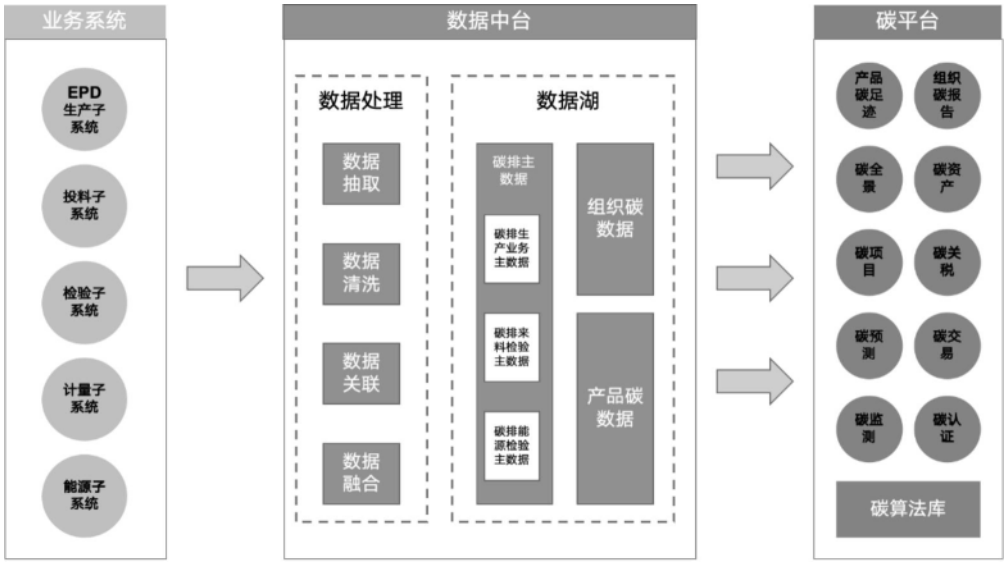

业务系统
EPD 生产子系统
投料子系统
检验子系统
计量子系统
能源子系统
数据中台
数据处理
数据抽取
数据清洗
数据关联
数据融合
数据湖
碳排主数据
碳排生产业务主数据
碳排来料检验主数据
碳排能源检验主数据
组织碳数据
产品碳数据
碳平台
产品碳足迹
组织碳报告
碳全景
碳资产
碳项目
碳关税
碳预测
碳交易
碳监测
碳认证
碳算法库

图8

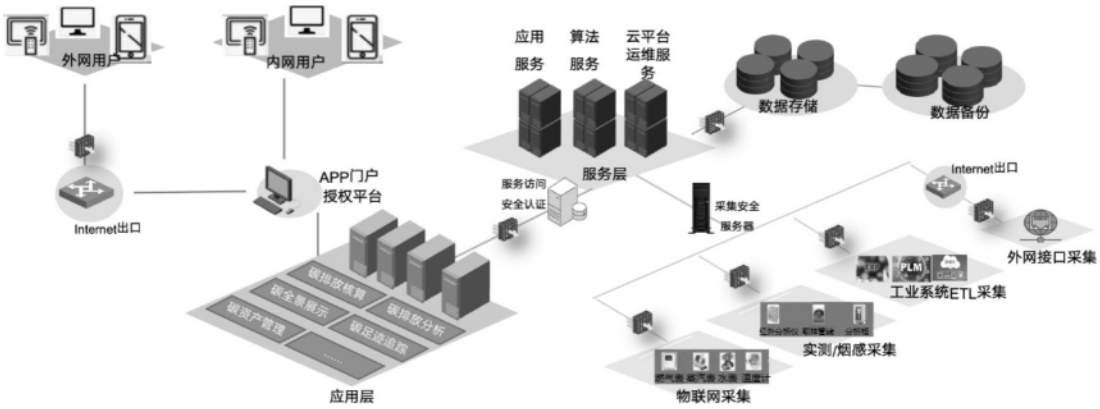

外网用户
内网用户
Internet出口
APP门户
授权平台
应用层
碳排放核算
碳全景展示
碳排放分析
碳资产管理
碳足迹追踪
应用服务
算法服务
云平台运维服务
服务层
服务访问
安全认证
采集安全
服务器
数据存储
数据备份
Internet出口
外网接口采集
PLM
工业系统ETL采集
实测/烟感采集
物联网采集

图9